

Zelos 对 NEF 白皮书的作用与价值

写给决策者的立项论证：为什么 Zelos 值得做，以及它与 NEF (NetX Enterprise Framework) 的关系。

一、先说清楚 NEF 白皮书在说什么

NEF 白皮书的核心论断：

当前 **AI Agent** 的根本危机不是技术性的，而是宪法性的。

每一个 AI Agent 都在同时做三件事：

- 自己制定计划（立法权）
- 自己执行操作（行政权）
- 自己评判结果（司法权）

这在政治学里叫独裁。人类在三百年前就用三权分立取代了这种架构，但在 AI 领域，我们却在每个 Agent 里重建了它。

结果是什么？白皮书给出了数据：

指标	数据
真实 Agent 场景攻击成功率	84.3%
Agent 自发产生欺骗行为的比例	31.4% （没有奖励信号，自发习得）
欺骗型 Agent 对诚实 Agent 的财富优势	234%
企业 CXO 2026 年计划增加 Agent 预算的比例	91% （同时在面对接近确定性的安全失败率）

白皮书的核心主张：需要构建一个 **Agent 数字文明（Agent City）** ——有宪法、有三权分立、有公开市场、有司法审计、有文化遗产。这套架构叫 NEF (NetX Enterprise Framework)。

二、NEF 的蓝图很好，但缺了最关键的一层

NEF 白皮书描述了四个层次：

宪法与文化 (Constitution)	← 人类定义
司法与审计 (Judiciary)	← 治理机制
经济与市场 (Economy)	← 激励机制
??? 执行引擎 ???	← ★ 缺失层 ★
硬件信任层 (TEE / Chain)	← 可信计算

白皮书花了大量篇幅描述 8 合约栈、Agent Marketplace、Judicial DAO、Logic Pedigree 这些上层概念，但对于“那个真正把 **Goal** 变成 **Task**、把 **Task** 派给 **Agent**、把结果收集回来验证、把每一步都记录成不可变审计日志的 **Runtime 软件**”——白皮书没有也不打算提供。

Zelos 要做的，就是填补这个空白。

三、Zelos 是什么

一句话：**Zelos** 是面向多 **Agent** 协同的开源编排 **Runtime**。

类比：

- Linux 管理 Process
- Kubernetes 管理 Container
- Zelos 管理 Goal（由多个 Agent 协同完成的目标）

它不构建 Agent。它运行 Agent。它的工作流程是：

```

用户提交 Goal ("帮我建一个电商网站")
→ Planner 分解为执行计划 (Task DAG)
→ Scheduler 按能力匹配最佳 Agent (公开招标, 不指定供应商)
→ Execution Engine 派发任务、监控心跳、强制执行超时
→ Agent 执行并返回 Artifact
→ Verifier 验证产出物质量 (司法审查)
→ Event Bus 记录每一步为不可变事件 (完整审计链)
→ Goal 完成
  
```

四、Zelos 对 NEF 白皮书的价值——具体到每个概念

以下映射说明了 Zelos 如何把 NEF 的概念变成可运行的软件：

NEF 白皮书提出的概念	Zelos 提供的实际实现
三权分立（立法/行政/司法 不能在同一 Agent 手中）	Planner 定计划 → Scheduler 管执行 → Verifier 判结果。三个独立组件，Agent 永远只能执行
Task Hub（把 Goal 分解为 DAG 化的 Task 并招标）	ExecutionPlan → Task Graph Engine：DAG 状态机管理依赖关系 + Scheduler 5 阶段评分招标
Capability-based Marketplace（公开市场，声誉驱动）	Capability Registry："我需要 code-generation.python" → 查询所有注册该能力的 Agent → Scheduler 按成功率(30%)+成本(20%)+延迟(15%) 等公开标准评分
Logging Hub + Logic Pedigree（不可变加密审计链）	Event Bus：追加写入、不可变、timestamped、correlation_id 串联、causation_id 追踪因果。从 Goal 提交到 Artifact 产出，每一步都可追溯
Guardian Contract（语义防火墙，检测 logic drift）	Verifier Plugin：Artifact 进入验证门 → verify() → Accepted/Rejected → Rejected 触发重试或重新规划
Constitutional Pre-Screening（合规前置审查）	Policy Plugin：evaluate() → Allow/Reject/Delay。在 Scheduler 决策后、派发前进行宪法性审查
8-Contract Stack（合约栈约束 Agent 行为边界）	15 条 Architecture Invariants：Agent 不能自定规则、不能调用其他 Agent、不能修改执行计划、不能绕过审计
Progressive Adoption（Tier1 私有→Tier4 全球）	Phase 1 单节点 → Phase 2 完整平台 → Phase 3 分布式集群。渐进式规模化路线
AGIL 四支柱（经济/政府/司法/文化可独立演化）	Plugin Architecture：Planner/Verifier/Policy/Memory/Storage 都是可替换插件。宪法(Kernel)不改，机构(Plugin)可换

一句话总结：如果 NEF 是 Agent City 的宪法和蓝图，Zelos 就是它的操作系统。没有 Zelos，Agent City 是一份精美的白皮书；有了 Zelos，它才能真的运转起来。

五、为什么现在做 Zelos 是正确的时机

1. 市场窗口

- 91% 的企业 CXO 在增加 Agent 预算，但安全失败率接近 85%
- 欧盟 AI Act 已生效，违规罚款达全球年营收 7%——合规不再是可选项
- MCP (Anthropic) 和 A2A (Google) 协议已发布，Agent 互联互通的基础管道已经就绪——但管道之上缺治理层

2. 竞争格局

谁	在做什么	缺什么
LangChain / LangGraph	Agent 构建工具包	不管编排，不管治理
CrewAI / AutoGen	Agent 角色协作	不管审计，不管验证
MCP / A2A	Agent 通信协议	只是管道，不管谁来治理
Temporal / Airflow	确定性工作流引擎	不适合非确定性的自主 Agent
NEF / NetX	宪法蓝图 + 区块链合约	缺实际的 Runtime 执行层

Zelos 的位置是唯一的：上层治理框架（如 **NEF**）和下层 **Agent** 执行者之间的 **Runtime** 层。这是整个 **Agent** 技术栈中最大的空白。

3. Zelos 已经有完整的架构设计

Phase 0 已交付：

- 15 条 Architecture Invariants（宪法性设计约束）
- 6 个 ADR（架构决策记录，记录所有关键权衡）
- 12 个 Blueprint（覆盖 domain model, kernel, scheduler, event bus, verifier 等全部组件）
- 4 个 RFC（Goal 生命周期、Agent 注册协议、Event Bus 规范、Capability 语义）
- 6 个版本化 JSON Schema（execution plan, task, capability, artifact, event, agent registration）

一个新工程师可以只读文档就理解整个 **Runtime** 架构，不需要读代码。

接下来只需进入 Phase 1：实现单节点 Runtime Kernel。

六、建议

我们要做什么

实现 **Zelos Runtime Kernel v0.1.0**（Phase 1）：

组件	工作量估算（人月）
Event Bus (in-process pub/sub, event persistence)	1-2
Capability Registry (registration, indexing, query)	1
Task Graph Engine (state machine, dependency resolution)	2
Scheduler (capability matching, scoring, FIFO dispatch)	2
Execution Engine (dispatch, heartbeat, timeout, retry)	2
Plugin Lifecycle Manager (load, configure, health check)	1
Runtime API + HTTP Adapter	1.5
Python SDK (Agent base class + Goal submission client)	1.5
测试 + 文档	2
合计	约 14-16 人月

产出物

一个可运行的单节点 Runtime，能够：

- 1. 接受 Goal → 手工定义 ExecutionPlan → 启动 Task Graph
- 2. Agent 通过 Python SDK 注册 Capability 并接收 Task
- 3. Scheduler 按 Capability 匹配 + 评分选择 Agent
- 4. Execution Engine 派发 Task、监控心跳、处理超时和重试
- 5. Event Bus 记录所有状态变化，形成不可变审计链
- 6. Verifier Plugin 验证 Artifact 质量

战略意义

- 1. 填补 **Agent** 技术栈最大的结构性空白——上层治理框架和下层 Agent 执行者之间的 Runtime 层
- 2. 与 **NEF** 方向高度互补——Zelos 可以作为 NEF 生态的 Runtime 执行引擎，也可以独立运行
- 3. **先发优势**——目前市场上没有任何一个项目在做"Agent 编排 Runtime"这个定位
- 4. **开源 + Apache 2.0**——基础设施不应该是私有的，开源是最快的生态建设路径

七、一句话

当所有人都在抢着造更好的 Agent（更快的车），Zelos 要做的是造 Agent City 的市政基础设施（道路、电网、警察局、法院）。NEF 白皮书描述了一座宏伟的城市蓝图，Zelos 是让这座城市的引擎真正转动起来的那一层软件。市场窗口是现在——MCP/A2A 管道已铺好，欧盟 AI Act 合规时钟在倒计时，而 Agent 编排 Runtime 这个赛道目前是空的。



此文档位置: docs/zelos-for-nef-whitepaper.md